1. Écrire en base 10 les nombres

$(284)_9$ $(224)_5$ $(284)_{12}$ $(264)_5$

$(101001111)_2$ $(101001111)_3$ $(101001111)_4$

2. Écrire dans la base demandée les nombres

$(110)_{10}$ → base 2 $(110)_{10}$ → base 8 $(110)_{10}$ → base 5

$(227)_{10}$ → base 2 $(256)_{10}$ → base 2

3. Remplir le tableau

Base 16	Base 8	Base 4	Base 2		Base 10
					0
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16

4. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 4 ?

5. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 8 ?

6. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 16 ?

7. Écrire en base 4, 8 et 16 les nombres

$(1101011100010101)_2$
$(1011010110011011)_2$

8. Écrire en base 2, 4 et 8 les nombres

$(3A8C0)_{16}$
$(FFFF)_{16}$

9. Calculer

$(1101011100010101 + 1011010110011011)_2$

10. Calculer

$(123 + 221)_4$

11. Compléter le tableau pour les entiers naturels

Nombre de bits du codage	Nombre de valeurs codables	Minimum	Maximum
1	2	0	1
2			
3			
4			
8			
10			
16			
N			

Codage des entiers relatifs :
- définir le nombre de bits de la représentation,
- valeurs ≥ 0 codage en base 2,
- valeurs < 0 codage en complément à 2 :
-coder en base 2 la valeur absolue,
- inverser tous les bits,
- ajouter 1

exemple : -37 sur 8 bits :
37 = $(00100101)_2$
inversion des bits : 11011010
plus 1 : + 1

11011011

12. Compléter le tableau

Complément à 2 sur 4 bits	Base 10
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	-4

13. Écrire en complément à 2 sur 4 bits, sur 8 bits

$(25)_{10}$
$(114)_{10}$
$(-25)_{10}$
$(-114)_{10}$
$(-225)_{10}$
$(-196)_{10}$

14. Calculer pour des valeurs codées en complément à 2 sur 8 bits

10110101 + 10001010
10010110 + 01101011

15. Calculer en base 10 puis en base 2 sur 10 bits et vérifier le résultat

123 - 221
389 - 421

16. Calculer en base 10 puis en base 2 sur 6 bits et vérifier le résultat

27 * 24
45 * 31

17. Refaire le tableau de la question 11 pour les entiers relatifs

1. Écrire en base 10 les nombres

La valeur représentée par une écriture dans une base se calcule par la formule :

Pour une valeur V écrite sous la forme d'une suite de chiffres c dans la base b :

$$c_n c_{n-1} c_{n-2} \ldots c_{i+1} c_i c_{i-1} \ldots c_2 c_1 c_0$$

$$V = \sum_{i=0}^{k-1} c_i * b^i$$

$$\begin{aligned}
&avec \\
&V \ : \ valeur\ représentée \\
&b \ : \ base\ du\ codage \\
&k \ : \ longueur\ de\ l'\ écriture\ du\ nombre \\
&c_i \ : \ i^e\ symbole \\
&\forall i \quad c_i < b
\end{aligned}$$

Les calculs sont faits dans la base dans laquelle on veut la nouvelle représentation.
Cette méthode est donc indiquée lorsque on veut traduire une valeur d'une base vers la base 10.

Notez bien :
- les c_i sont appelés des chiffres,
- une valeur écrite avec (1 ou) plusieurs chiffres est appelée un nombre,
- attention au dernier points, les chiffres doivent être inférieurs à la base.

$(284)_9 = (2 * 9^2 + 8 * 9^1 + 4 * 9^0)_{10} = (2 * 81 + 8 * 9 + 4 * 1)_{10} = (162 + 72 + 4)_{10} = (238)_{10}$

$(224)_5 = (2 * 5^2 + 2 * 5^1 + 4 * 5^0)_{10} = (2 * 25 + 2 * 5 + 4 * 1)_{10} = (50 + 10 + 4)_{10} = (64)_{10}$

$(284)_{12} = (2 * 12^2 + 8 * 12^1 + 4 * 12^0)_{10} = (2 * 144 + 8 * 12 + 4 * 1)_{10} = (288 + 96 + 4)_{10} = (388)_{10}$

$(264)_5$: Représentation impossible, 6 n'est pas un chiffre de la base 5 puisque 6 n'est pas inférieur à 5.

$(101001111)_2 = (1*2^8 + 0*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0)_{10}$

$= (256 + 0 + 64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 2 + 1)_{10} = (335)_{10}$

$(101001111)_3 = (1*3^8 + 0*3^7 + 1*3^6 + 0*3^5 + 0*3^4 + 1*3^3 + 1*3^2 + 1*3^1 + 1*3^0)_{10}$

$= (6561 + 0 + 729 + 0 + 0 + 27 + 9 + 3 + 1)_{10} = (7330)_{10}$

$(101001111)_4 = (1*4^8 + 0*4^7 + 1*4^6 + 0*4^5 + 0*4^4 + 1*4^3 + 1*4^2 + 1*4^1 + 1*4^0)_{10}$

$= (65536 + 0 + 4096 + 0 + 0 + 64 + 16 + 4 + 1)_{10} = (69717)_{10}$

Remarques : $4 = 2^2$, les puissance de 4 se déduisent facilement des puissances de 2. Il est pratique de connaître les puissance de 2 jusqu'à 2^{16} ! et il est surtout facile de les retrouver.

2. Écrire dans la base demandée les nombres

La question est de déterminer les chiffres de l'écriture dans une base quelconque d'une valeur représentée en base 10. La méthode la plus simple est d'effectuer des divisions euclidiennes successives, ces divisions étant calculées en base 10. Les chiffres sont obtenus dans les restes successifs de la droite vers la gauche.

$(110)_{10} = (1101110)_2$

110	2						
0	55	2					
	1	27	2				
		1	13	2			
			1	6	2		
				0	3	2	
					1	1	2
						1	0

$(110)_{10} = (156)_8$

110	8		
30	13	8	
6	5	1	8
		1	0

$(110)_{10} =(420)_5$

110	5		
0	22	5	
	2	4	5
		4	0

$(227)_{10} = (11100011)_2$

227	2							
1	113	2						
	1	56	2					
		0	28	2				
			0	14	2			
				0	7	2		
					1	3	2	
						1	1	2
							1	0

$(256)_{10} = (2^8)_{10}$ $(100000000)_2$ ça sert de connaître les puissances de 2 !

3. Remplir le tableau

Base 16	Base 8	Base 4	Base 2		Base 10

0	0	0	0 0 0 0	0
1	1	1	0 0 0 1	1
2	2	2	0 0 1 0	2
3	3	3	0 0 1 1	3
4	4	10	0 1 0 0	4
5	5	11	0 1 0 1	5
6	6	12	0 1 1 0	6
7	7	13	0 1 1 1	7
8	10	20	1 0 0 0	8
9	11	21	1 0 0 1	9
A	12	22	1 0 1 0	10
B	13	23	1 0 1 1	11
C	14	30	1 1 0 0	12
D	15	31	1 1 0 1	13
E	16	32	1 1 1 0	14
F	17	33	1 1 1 1	15
10	20	100	1 0 0 0 0	16

4. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 4 ?

2

5. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 8 ?

3

6. Combien faut-il de chiffres en base 2 pour représenter 1 chiffre en base 16 ?

4

Il découle de ce tableau que pour convertir une valeur en base 2 vers ou à partir d'une base puissance, il suffit de prendre la correspondance dans la table.

7. Écrire en base 4, 8 et 16 les nombres

$(1101011100010101)_2$

```
(11 01 01 11 00 01 01 01)2
( 3  1  1  3  0  1  1  1)4

(  1 101 011 100 010 101)2
(  1   5   3   4   2   5)8

(1101 0111 0001 0101)2
(   D    7    1    5)16
```

$(1011010110011011)_2 = (23112123)_4 = (132633)_8 = (B59B)_{16}$

8. Écrire en base 2, 4 et 8 les nombres

```
(   3    A    8    C    0)16
(  11 1010 1000 1100 0000)2
(   3  2 2  2 0  3 0  0 0)4
(     7  2   4   3   0  0)8


(   F   F   F   F)16
(1111111111111111)2
( 3 3 3 3 3 3 3 3)4
(1  7  7  7  7  7)8
```

9. Calculer

$(1101011100010101 + 1011010110011011)_2$

```
 1111 111   11111          11 1
  1101011100010101          55061
+ 1011010110011011        + 46491
------------------        -------
 11000110010110000         101552
```

Les retenues non écrites sont à 0

10. Calculer

$(123 + 221)_4$

```
   111
    123          27
  + 221        + 41
  -----        ----
   1010          68
```

11. Compléter le tableau pour les entiers naturels

Nombre de bits du codage	Nombre de valeurs codables	Minimum	Maximum
1	2	0	1
2	4	0	3
3	8	0	7
4	16	0	15
8	256	0	255
10	1024	0	1023
16	65536	0	65535
N	2^N	0	$2^N - 1$

Codage des entiers relatifs :
- définir le nombre de bits de la représentation,
- valeurs ≥ 0 codage en base 2,
- valeurs < 0 codage en complément à 2 :
-coder en base 2 la valeur absolue,
- inverser tous les bits,
- ajouter 1

exemple : -37 sur 8 bits :
37 = $(00100101)_2$
inversion des bits : 11011010
plus 1 : + 1

11011011

Remarque :
une conséquence de ce codage est que toutes les **valeurs positives commencent par un 0** et toutes les **valeurs négatives commencent par un 1**.

12. Compléter le tableau

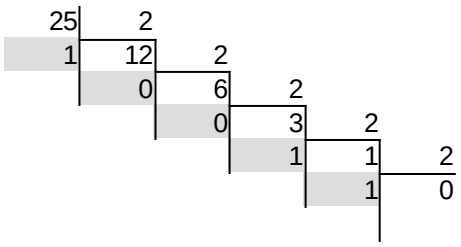
Complément à 2 sur 4 bits	Base 10
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

13. Écrire en complément à 2 sur 4 bits, sur 8 bits

4 bits : on voit dans le tableau ci-dessus que toutes les valeurs suivantes sont à l'extérieur de l'intervalle [-8 .. +7], donc aucune de ces valeurs n'est codable sur 4 bits en complément à 2.

8 bits :

$(25)_{10}$



$(25)_{10}$ = (00011001)
25 est une valeur positive, on le représente en binaire « naturel »

$(114)_{10} = (01110010)_2$

$(-25)_{10}$

$(25)_{10} = (11001)_2$
sur 8 bits
$= (00011001)_2$
inversion des bits :
= (11100110)
plus 1 :
= (11100111)

$(-25)_{10} = (11100111)_{C2}$

-25 est une valeur négative, on la représente en complément à 2.

$(-114)_{10} = (10001110)_{C2}$

$(-225)_{10}$

on commence par chercher le codage de +225 :
$(225)_{10} = (11100001)_2$

Cette valeur **positive** ne « rentre » pas sur 8 bits avec un 0 en premier chiffre, elle n'est donc **pas codable en complément à 2 sur 8 bits**.

$(-196)_{10}$
$(+196)_{10} = (11000100)_2$

Même problème pour cette valeur.

14. Calculer pour des valeurs codées en complément à 2 sur 8 bits

10110101 + 10001010

```
 1
  10110101
+ 10001010
----------
 100111111
```

On effectue l'addition et on ne conserve que les 8 bits de droite (poids faibles)

On trouve que la somme de 2 nombres négatifs est positive, c'est impossible, cela signifie que le résultat n'est pas codable en complément à 2 sur 8 bits.

10010110 + 01101011

```
 1111111
  10010110
+ 01101011
----------
 100000001
```

On effectue l'addition et on ne conserve que les 8 bits de droite (poids faibles)

Vérification en base 10 :

$(10010110)_{C2}$ est une valeur négative (1er chiffre à 1)
on calcule son opposé :

```
                        10010110
Inversion des bits      01101001

                              1
                        01101001
Plus 1                 +       1
                       ---------
                        01101010
```

Conversion $= (106)_{10}$

Donc : $(10010110)_{C2} = (-106)_{10}$

$(01101011)_{C2}$ est une valeur positive (1er chiffre à 0)
on la passe en binaire naturel :

Et on trouve : $(01101011)_{C2} = (107)_{10}$

Addition en base 10 :

```
                  -106
                +  107
                ------
                     1
```

Le compte est bon !

15. Calculer en base 10 puis en base 2 sur 10 bits et vérifier le résultat

123 - 221

```
      221
    - 123
      1 1
    -----
       98
```

donc 123 – 221 = –98

$(123)_{10} = (0001111011)_{C2}$
$(221)_{10} = (0011011101)_{C2}$
$(-221)_{10} = (1100100011)_{C2}$

```
     11   11
   0001111011
 + 1100100011
 ------------
   1110011110
```

Il s'agit d'une valeur négative, je calcule son opposé :

```
   1110011110
   0001100001

   0001100001
 +          1
 ------------
   0001100010
```

Et finalement : $(0001100010)_2 = (98)_{10}$
donc : $(1110011110)_{C2} = (-98)_{10}$

De même :

389 – 421

$(389)_{10} = (0110000101)_2$
$(421)_{10} = (0110100101)_2$
$(-421)_{10} = (1001011011)_{C2}$
0110000101 + 1001011011 = 1111100000
1111100000 → 0000011111
0000011111 + 1 = 0000100000
$(0000100000)_2 = (32)_{10}$ donc $(1111100000)_{C2} = (-32)_{10}$
389 – 421 = –32

Le compte est bon !

16. Calculer en base 10 puis en base 2 sur 6 bits et vérifier le résultat

27 * 24

```
      27
    * 24
  -------
     108
     54
  -------
     648
```

$(27)_{10} = (11011)_2$
$(24)_{10} = (11000)_2$

```
      11011
    * 11000
  ---------
   11011000
  11011
 ----------
 1010001000
```

$(1010001000)_2 = (648)_{10}$

Le compte est bon !

Remarque le résultat d'un multiplication de 2 nombres de 6 bits peut être long !

45 * 31

$(45 * 31 = 1395)_{10}$
$(45)_{10} = (101101)_2$
$(31)_{10} = (11111)_2$
$(101101 * 11111 = 10101110011)_2$
$(1395)_{10} = (10101110011)_2$

Le compte est bon !

17. Refaire le tableau de la question 11 pour les entiers relatifs

Nombre de bits du codage	Nombre de valeurs codables	Minimum	Maximum
1	2	- 1	0
2	4	- 2	+ 1
3	8	- 4	+ 3
4	16	- 8	+ 7
8	256	- 128	+ 127
10	1024	- 512	+ 511
16	65536	- 32768	+ 32767
N	2^N	-2^{N-1}	$+2^{N-1}-1$

Bonus :

Faites tourner ce programme (attention le copier/coller à partir d'un pdf peut poser des problèmes, prenez le fichier comp2.cpp directement dans la section) :

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int16_t a; // Le type int_16_t est un type int relatif sur 2 octets
  uint16_t b; // Le type uint_16_t est un type int naturel sur 2 octets


  a = 65535;
  b = a;
  cout << "65535 : relatif : " << a << " naturel : " << b << endl << endl;

  b = a = 32750;

  for (int i = 0;i < 30; i++)
  {
    cout << '<' << a << "> -- <" << b << '>' << endl;
    a++;
    b++;
  }
}
```